

Lab 12. Technologie WAN

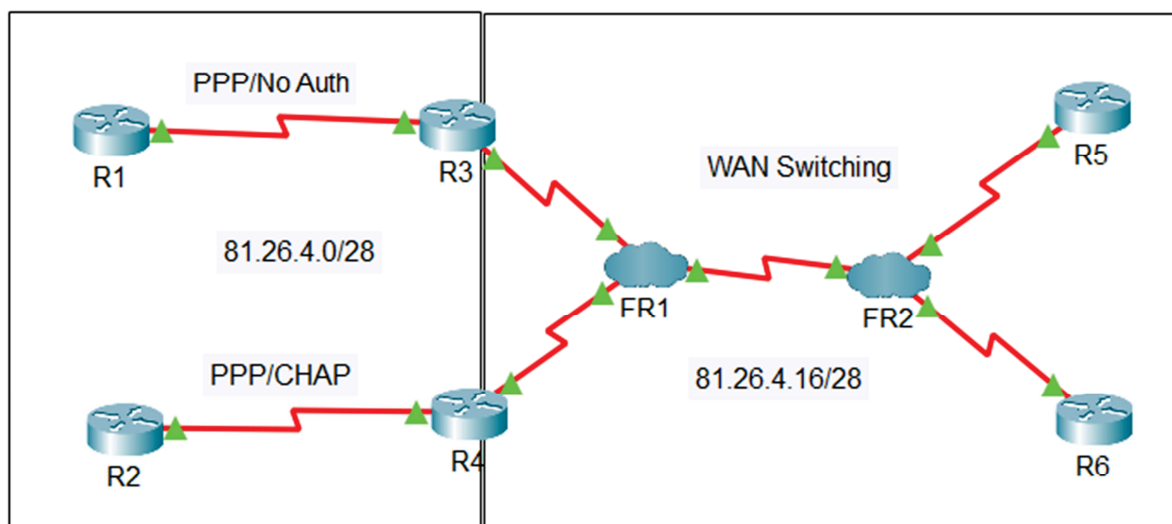
Wprowadzenie

Sieć korporacyjna bardzo często wykracza swoim zasięgiem poza tradycyjnie rozumianą sieć lokalną (LAN), łącząc rozproszone geograficznie oddziały. Zdalne segmenty komunikują się ze sobą oraz z centralą za pośrednictwem sieci rozległych (WAN). Z tego względu kluczowe jest zrozumienie fundamentalnych technologii i protokołów, które ukształtowały oraz definiują współczesne architektury WAN.

Klasycznym przykładem protokołu warstwy drugiej (łącza danych) stosowanego w sieciach WAN jest Point-to-Point Protocol (PPP). Choć tradycyjne dedykowane łącza szeregowo wykorzystujące PPP są już rzadkością, jego adaptacja w postaci PPPoE (PPP over Ethernet) wciąż pozostaje popularnym rozwiązaniem w sieciach dostępowych do uwierzytelniania i podłączania klientów do dostawców usług internetowych (ISP). Z historycznego punktu widzenia, kamieniem milowym w rozwoju sieci rozległych była technologia Frame Relay. Stanowi ona podręcznikowy przykład sieci typu NBMA (Non-Broadcast Multi-Access), opartej na przełączaniu pakietów (wirtualnych obwodów) z wykorzystaniem lokalnych identyfikatorów węzłów (DLCI). Choć technologia Frame Relay jest już całkowicie przestarzała i wycofana z eksploatacji, koncepcja separacji ruchu i budowania wirtualnych ścieżek stała się bezpośrednią inspiracją dla rozwoju nowoczesnych technik komutacji, takich jak MPLS, gdzie kluczową rolę odgrywa już stricte mechanizm przełączania etykiet (Label Switching).

W tym ćwiczeniu należy skonfigurować routing dynamiczny OSPF w sieci WAN, opartej o dwie różne technologie WAN (point-to-point oraz Non-Broadcast MultiAccess)

Topologia



1. Tworzenie topologii

1. Umieść i zaadresuj urządzenia wg wytycznych ze schematu. Dla łączy R1-R3 oraz R2-R4 użyj adresacji z zakresu 81.26.4.0-15, z maską /30. Dla sieci wielodostępowej (FR), użyj adresów z zakresu 81.26.4.16-31 z maską /28.
2. Użyj urządzenia WAN Emulation jako przełącznika w wielodostępowej sieci WAN. Przełączniki te nie wymagają adresu IP.

2. Konfiguracja PPP

1. Wyświetl domyślną enkapsulację w interfejsach szeregowych. Na routerze R1 wykonaj polecenie *show interfaces serial interface-id*

```
R1# show interfaces s0/2/0
Serial0/0 is up, line protocol is up
Encapsulation HDLC,
```

2. Zmień tryb enkapsulacji łączy szeregowych na PPP na łączy R1-R3. Przykład dla R1:

```
R1(config)# interface s0/2/0
R1(config-if)# encapsulation ppp
```

Uwaga! Zmiana rodzaju enkapsulacji po jednej stronie spowoduje zerwanie połączenia. Modyfikacja enkapsulacji po obu stronach łącza powinno przywrócić aktywność interfejsów.

3. Skonfiguruj enkapsulację PPP z funkcją uwierzytelniania PPP CHAP na łączy R2-R4

- a. Zmień tryb enkapsulacji łączy szeregowych na PPP, tak jak w pkt. 2.2
- b. Zdefiniuj listę użytkowników (Uwaga Nr 1: Nazwa użytkownika powinna pokrywać się z hostname sąsiada, Uwaga Nr 2: hasła po obu stronach powinny być identyczne)

```
R2(config)# username R4 password cisco
R4(config)# username R2 password cisco
```

- c. Uaktywnij uwierzytelnianie CHAP na właściwych interfejsach urządzeń R2 i R4

```
R2(config)# interface s0/2/0
R2(config-if)# ppp authentication chap
```

*Komentarz: Domyślnie uwierzytelnianie PPP/CHAP jest obustronne, tj. R2 uwierzytelnia się u R4 a R4 u R2. W realnych sytuacjach Klient uwierzytelnia się w ISP. W takich przypadkach rozsądnym rozwiązaniem jest uwierzytelnianie jednostronne z użyciem komendy *ppp authentication chap callin*.*

4. (Opcjonalnie) Obserwuj procedurę zestawiania połączenia PPP z użyciem komendy *debug*

Wyдай polecenie:

```
R2# debug ppp authentication
R2# debug ppp negotiation
```

Następnie zdeaktywuj (shutdown) i ponownie aktywuj (no shutdown) interfejs szeregowy po stronie R4.

Po zakończonej obserwacji wydaj polecenie *undebug all*

3. Konfiguracja Switching WAN

W klasycznym przełączaniu ethernetowym ramka z określonym adresem docelowym MAC jest przesyłana do określonego interfejsu wyjściowego, a adresy nie są modyfikowane podczas przesyłania ramek przez sieć. Przełączanie w technologiach WAN działa wg dwukierunkowej reguły:

Input_Interface:Input_Label < - > Output_Interface:Output_Label

Konfiguracja Switching WAN (FrameRelay – FR) składa się z 2 podstawowych etapów:

- Konfiguracja interfejsów routera
- Konfiguracja przełącznika poprzez zręczne zestawienie tras (tzw. PVC)

3.1. Przeprowadź konfigurację interfejsów routerów wg ogólnych wytycznych

- a. Przypisz adres i aktywuj interfejs szeregowy.
- b. Zmień enkapsulację z domyślnej (HDLC) na Frame Relay
- c. Zmapuj adres IP odbiorcy (ów) na lokalną wartość DLCI
 - DLCI dla poszczególnych odbiorców musi być unikalne lokalnie
 - DLCI musi być z zakresu 16 – 1007
 - DLCI identyfikuje kanał w obie strony (inbound, outbound)

Sugestia: w miarę możliwości warto nadawać numery, które pośrednio identyfikują połączenie (PVC), np. połączenie pomiędzy R1 i R2 może mieć nr 102, połączenie R3 z R5 – 305 itp.

PRZYKŁAD dla routera R3:

```
R3(config)#int s0/2/1
R3(config-if)#ip address 81.26.4.17 255.255.255.240
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#encapsulation frame-relay
R3(config-if)#frame-relay map ip 81.26.4.18 304 broadcast
R3(config-if)#frame-relay map ip 81.26.4.19 305 broadcast
R3(config-if)#frame-relay map ip 81.26.4.20 306 broadcast
```

Komentarz: W powyższym przykładzie założono, że poszczególne routery (R3 – R6) posiadają adresy z zakresu 81.26.4.17-20. Każda ze stron spodziewa się max. 3 sąsiadów, dlatego dla pełnej konfiguracji należy zdefiniować 3 odwzorowania (mapowania) IP-DLCI

3.2. Przeprowadź konfigurację przełącznika – faza konfiguracji interfejsów

W segmencie LabelSwitching występują N = 4 hosty (routery) oraz 5 łączy (4 typu Router-Switch + pięte switch-switch).

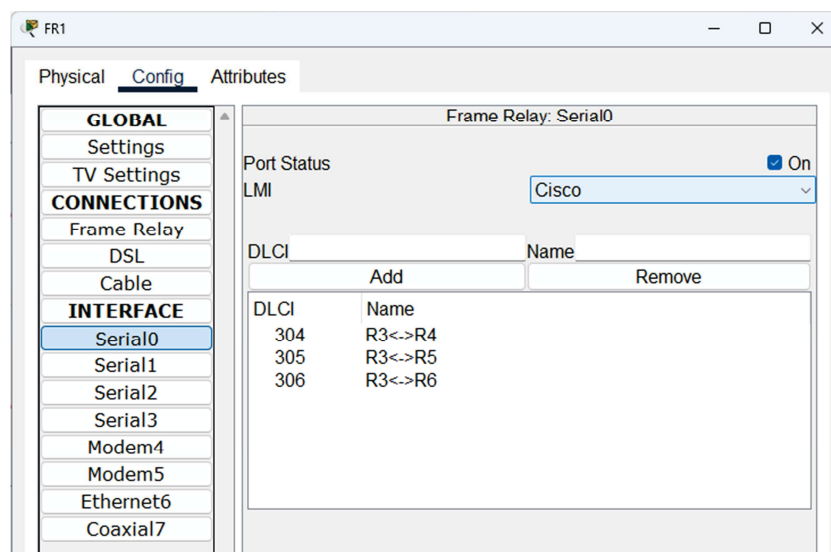
Z każdego hosta „wyprowadzone” są po 3 (N-1) PVCs – patrz pkt 3.1. Oznacza to, że na każde łącze router-switch będą potrzebne 3 różne DLCI.

Łącznie w całej sieci naliczyć można 6 PVCs (korzystamy ze wzoru $L = N*(N-1)/2$).

Zauważmy, że każdy switch przechodzi 5 różnych PVC (tablica switchingu będzie liczyć 5 wpisów)

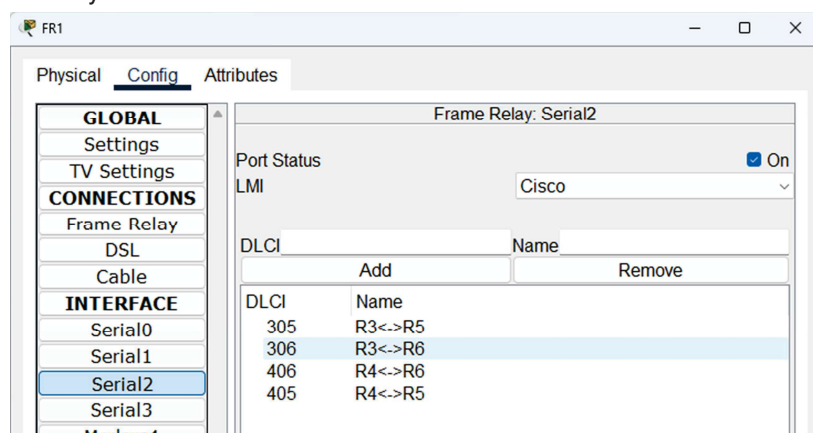
Łącze switch-switch przenosić będzie 4 różne PVC (potrzebne 4 różne DLCI)

Przykład dla interfejsu s0/0 jednego z przełączników. Interfejs ten jest podłączony do R3. Zauważ, że numery DLCI muszą się zgadzać z konfiguracją na routerze R3



Analogicznie zdefiniuj ustawienia dla drugiego interfejsu szeregowego, podpiętego do R4.

Następnie skonfiguruj interfejs szeregowy, podłączony do drugiego z przełączników. Tutaj potrzebne będą 4 różne numery DLCI



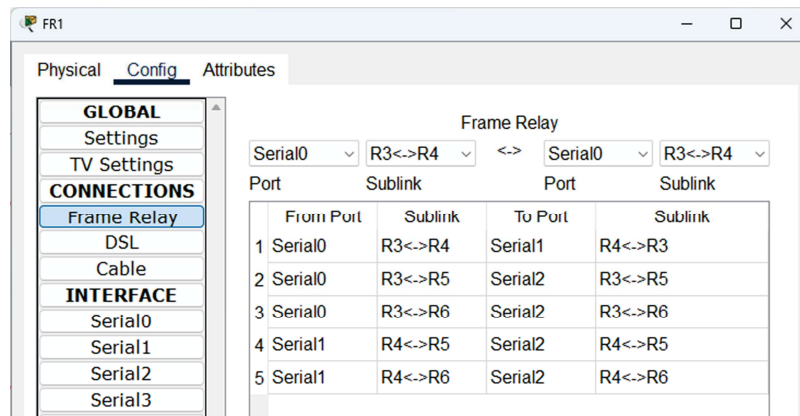
Po skonfigurowaniu FR1, wprowadź analogiczne ustawienia na FR2.

Pamiętaj – DLCI mają znaczenie lokalne, ale po dwóch stronach tego samego łącza muszą być identyczne.

4. Przeprowadź konfigurację przełącznika – faza konfiguracji tablicy switchingu

Uzupełnij tablicę switchingu na FR1 wg poniższego przykładu. Jak wspomniano, tablica będzie liczyć 5 wpisów.

komentarz – w programie PacketTracer wprowadzono dodatkowe nazwy dla łączy DLCI, które są używane w zestawianych połączeniach. W rzeczywistości używa się wyłącznie DLCI



Analogicznie uzupełnij tablicę switchingu na FR2. Po poprawnej konfiguracji poszczególne urządzenia R3 – R6 powinny mieć możliwość wzajemnej komunikacji

4. Konfiguracja routingu OSPF dla sieci NBMA

Skonfiguruj routing OSPF w sieci.

W przypadku sieci Label Switching typu NBMA może być problem z obsługą multicastu, na której bazują protokoły routingu dynamicznego. W tym celu wymagane jest:

- upewnienie się, że definiując `frame-relay map` zaznaczono typ `broadcast`
- wymuszenie typu sieci na poziomie interfejsu: `R3(config-if)#ip ospf network broadcast`

Alternatywny sposób z wykorzystaniem subinterfejsów point-to-point (przykład konfiguracji – należy skonfigurować właściwe interfejsy, użyć odpowiednich adresów oraz numerów DLCI)

Krok 1: Ustawienia interfejsu rzeczywistego

```
R1(config)#interface s0/0/0
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

Krok 2: Ustawienia subinterfejsu

```
R1(config)#interface s0/0/0.1 point-to-point
R1(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102
R1(config-subif)#exit
```

Krok 3: Aktywacja protokołu routingu

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

W rozwiązaniu finalnym urządzenia R1/R2 powinny mieć łączność z R5/R6

Jako rozwiązanie proszę nadesłać jeden, finalny plik końcowy.